

Arquitectura para Base de Datos Distribuidas

Una base de datos distribuida almacena datos en múltiples computadoras o nodos interconectados a través de una red. Estas bases de datos están diseñadas para no depender de un único punto de fallo, ofreciendo alta disponibilidad, tolerancia a errores y la capacidad de manejar volúmenes masivos de información.

Las arquitecturas para estas bases de datos se pueden clasificar en dos grandes categorías: **nivel físico** (cómo se conecta el hardware) y **nivel lógico** (cómo se distribuyen y replican los datos).

Arquitecturas a Nivel Físico

Esta clasificación define cómo los nodos comparten los recursos de procesamiento y almacenamiento:

- **Memoria Compartida (Shared Memory):** Múltiples procesadores comparten la misma memoria RAM y el mismo almacenamiento en disco.
- **Disco Compartido (Shared Disk):** Cada nodo tiene su propio procesador y memoria RAM, pero todos los nodos acceden a una misma red de almacenamiento (por ejemplo, una SAN). Si un nodo falla, los demás pueden seguir operando sobre los mismos datos.
- **Nada Compartido (Shared Nothing):** Cada nodo es completamente independiente, con su propio procesador, memoria y disco. Los nodos se comunican exclusivamente a través de la red.

Arquitecturas a Nivel Lógico

A nivel de software, la arquitectura define cómo viaja la información entre los nodos cuando un usuario realiza una consulta (lectura) o modifica un dato (escritura).

- **Maestro-Esclavo (Primary-Replica):** Un nodo principal (maestro) recibe y procesa todas las escrituras para evitar conflictos. Luego, copia esos datos a múltiples nodos secundarios (esclavos) que se encargan exclusivamente de atender las lecturas.
- **Multi-Maestro (Multi-Leader):** Existen múltiples nodos maestros simultáneos. Cualquiera de ellos puede aceptar lecturas y escrituras, encargándose de sincronizar los cambios entre sí.

- **Fragmentación (Sharding):** En lugar de copiar los mismos datos en todos los nodos, la base de datos se divide en "fragmentos" (shards). El nodo A guarda los usuarios de la A a la M, y el nodo B guarda de la N a la Z. Cada nodo es dueño exclusivo de su porción.

Estas arquitecturas a menudo se combinan. Por ejemplo, una base de datos global masiva puede estar fragmentada (*Sharded*) para manejar el volumen, y al mismo tiempo cada fragmento puede tener una arquitectura *Maestro-Esclavo* para garantizar la redundancia de los datos.